[INFO B315]Télécommunications et réseaux
TP2: Exercices et solutions

Lionel Goffaux

14 novembre 2024

1 Machines à états

Exercice 1. Montrez que la FSM du *receiver* rdt 2.1 de la figure 1 conduit à un *deadlock*.

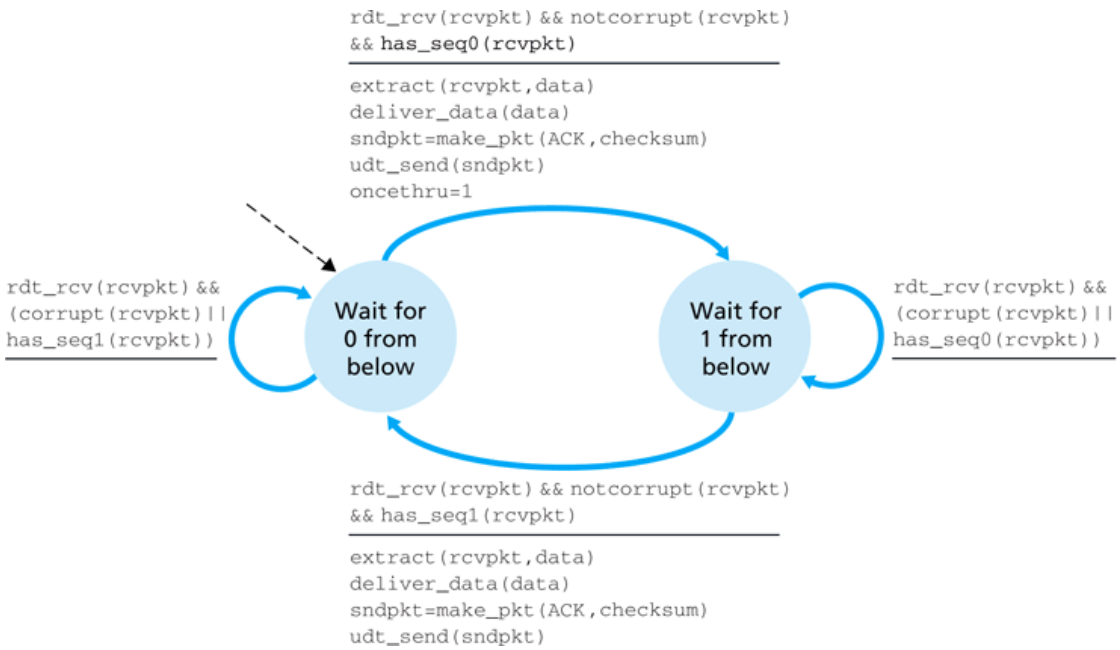

FIGURE 1 – Une FSM avec un *deadlock*

Solution 1. Lorsque le numéro de séquence reçu par le *receiver* n'est pas le bon, il ne renvoie pas d'ACK. Le sender ne va alors jamais envoyer le paquet suivant. Cela peut se produire si un ACK du *receiver* est arrivé corrompu au *sender*.

Exercice 2. Dessinez la FSM du protocole suivant.

- Deux entités communicantes (A et B) connectées via un canal bi-directionnel parfait (ni perte ni corruption de paquets).
- Mode alternatif : A envoie à B, B envoie à A, et ainsi de suite.
- Si une entité est en attente et est sollicitée par sa couche applicative, elle répond `rdt_unable_to_send(data)`
- Primitives : `rdt_send(data)`, `make_pkt(data)`, `udt_send(packet)`, `rdt_rcv(packet)`, `extract(packet, data)`, `deliver_data(data)`.

Solution 2. A et B vont utiliser la même FSM puisqu'ils font tous les deux la même chose. La seule différence entre les deux est que la FSM de A commence dans l'état `Wait for call from above` et celle de B dans l'état `Wait for the other's packet`.

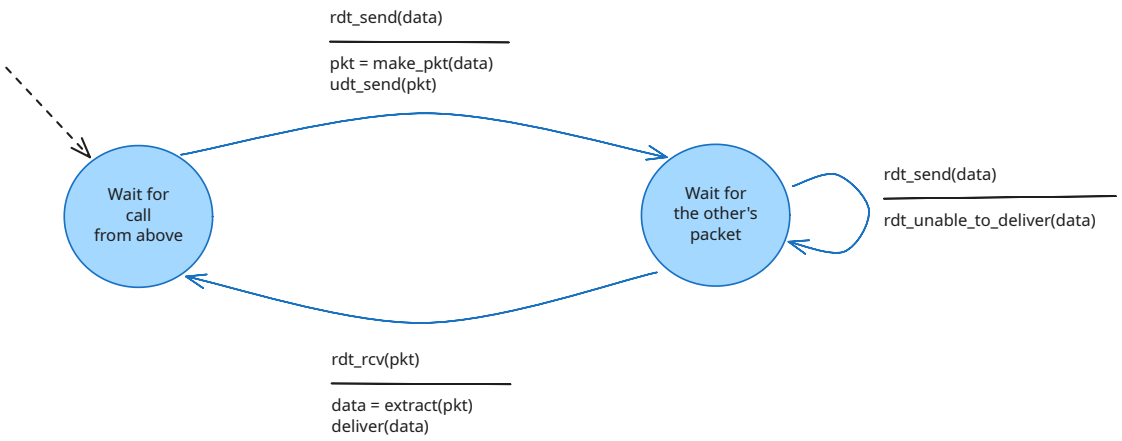

FIGURE 2 – La FSM de A

2 Go-Back-N et Selective Repeat

Exercice 3. Vrai ou faux ?

1. En Go-Back-N, l'émetteur peut recevoir des ACKs en dehors de sa fenêtre d'émission.
2. Go-Back-N avec une fenêtre de taille 1 est équivalent au protocole Stop-and-Wait (rdt 3.0).
3. En Selective Repeat, l'émetteur peut recevoir des ACKs en dehors de sa fenêtre d'émission.

4. Selective Repeat avec une fenêtre de taille 1 est équivalent au protocole Stop-and-Wait (rdt 3.0).

Solution 3.

1. Vrai. Si des paquets ont été réémis avant que les ACKs ne reviennent, car leur timer a expiré trop tôt, alors ils vont être acquittés une seconde fois.
2. Vrai.
3. Vrai pour les mêmes raisons qu'au point 1.
4. Vrai.

Exercice 4. Soient deux hôtes, A et B. A envoie cinq segments à B ; le second segment est perdu. La fenêtre d'émission est de taille 3. Répondez aux questions suivantes en distinguant les réponses pour Go-Back-N et Selective Repeat.

1. Combien de segments (originaux + retransmissions) A doit-il envoyer à B pour assurer le transport fiable de ces cinq segments ?
2. Combien d'ACK B envoie-t-il à A ?
3. Quels sont leurs numéros d'acquittement ?

Solution 4.

1. Go-back-n : 8, Selective Repeat : 6
2. Go-back-n : 7, Selective Repeat : 5
3. Go-back-n : 0 0 0 1 2 3 4, Selective Repeat : 0 2 3 1 4

3 TCP

Exercice 5. Reprenez la trace `ftp2.pcap` du premier Tp et répondez aux questions suivantes sur la connexion TCP entre le client et le serveur FTP correspondant au téléchargement du fichier `convsa_62_guide.pdf`.

1. Quel est le numéro de séquence du premier segment envoyé par le serveur lors de l'établissement de la connexion ?
2. Quel est le numéro de séquence du premier segment contenant les données du fichier ?
3. Quelle est la taille du contenu de ce premier segment de données ?
4. Quel est le numéro d'acquittement du ACK envoyé par le client après avoir reçu le premier segment de données ? Comment expliquez-vous ce numéro d'acquittement ?
5. Quel est le numéro de séquence du deuxiéme segment de données envoyé par le serveur ? Cela est-il cohérent avec le numéro d'acquittement du client ?

Solution 5.

1. 2518023240 [trame 138].tcp.seq
2. 2518023241 [trame 143].tcp.seq
3. 13740 [trame 143].tcp.len
4. 2518036981 [trame 144].tcp.ack. Il s'agit du numéro de séquence du prochain byte que le client attend. Il est égal à 2518023241 + 13740.
5. 2518036981 [trame 145].tcp.seq. Oui, il s'agit bien du premier byte que le client n'a pas encore reçu.

Exercice 6. Soit une connexion TCP entre les hôtes A et B. A envoie deux segments TCP à B, comprenant respectivement 80 et 40 octets. Le premier segment de A a le numéro de séquence 127, le port source 3002 et le port destination 80. Le premier segement de B a le numéro de séquence 420.

1. Quels sont les numéro de séquence, d'acquittement et ports du second segment ?
2. Quels sont les numéro de séquence, d'acquittement et ports du premier ACK ?
3. Si le second segment arrive avant le premier, quel est le numéro d'acquittement de l'ACK du premier segment ?
4. Dessinez le diagramme temporel du scenario, si les deux segments de A arrivent, mais que le premier ACK est perdu et le second arrive après le RTO.

Solution 6.

1. seq=207, ACK=420, srcport=3002 et destport=80.
2. seq=420, ACK=207, srcport=80 et destport=3002.
3. 247.
4. voir figure 3.

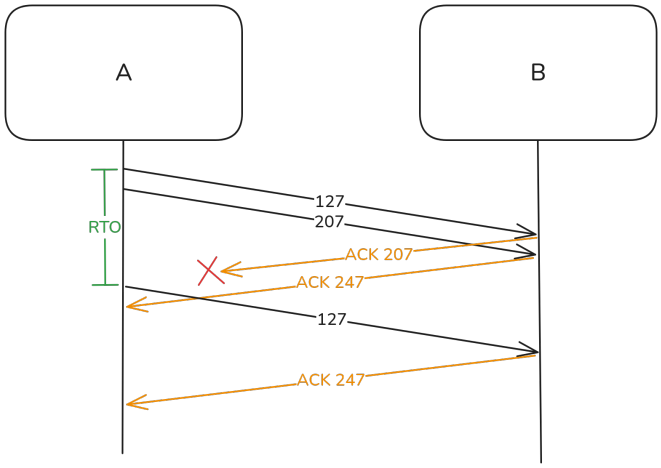

FIGURE 3 – Le scenario du point 4